INFORME DE FIN DE UNIDAD

Datos Generales

Asignatura	Base de datos
Ciclo	3 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Modela bases de datos de problemas reales, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Nombre del Docente	Edwin René Guamán Quinche
Fecha	10 de noviembre de 2026
Enlace de Git	https://github.com/sarangoleonardo8-cell/BaseDeDatos
Nombres y apellidos del estudiante	Jefferson Leonardo Sarango Luzon

1. TÍTULO

Diseño e implementación de una base de datos relacional para la gestión de usuarios, suscripciones y contenidos en una plataforma de streaming

2. CONTEXTO DEL PROBLEMA

El proyecto aborda la necesidad de administrar de forma organizada la información de una plataforma de streaming. Sin una base de datos, los usuarios, perfiles, planes, suscripciones, pagos, contenidos y reproducciones pueden registrarse de manera dispersa, provocando duplicidad, pérdida de información y dificultades para realizar consultas confiables. La base de datos propuesta centraliza estos datos, mantiene las relaciones entre las entidades y facilita la gestión de suscripciones y contenidos. Además, permite consultar qué usuarios tienen planes activos, qué contenidos se reproducen y cuáles son las estadísticas de reproducción. El sistema beneficia a los usuarios y a la organización responsable de la plataforma, porque mejora la integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Implementar una base de datos relacional para gestionar usuarios, perfiles, planes, suscripciones, pagos, contenidos y reproducciones de una plataforma de streaming, utilizando SQL y álgebra relacional para garantizar la integridad y facilitar la consulta de la información.

3.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

1. 1. Diseñar el modelo entidad-relación y el modelo relacional de la plataforma de streaming, identificando sus entidades, atributos, claves y relaciones.
2. 2. Implementar las tablas, restricciones, datos y consultas SQL necesarias para administrar la información y obtener resultados mediante álgebra relacional.

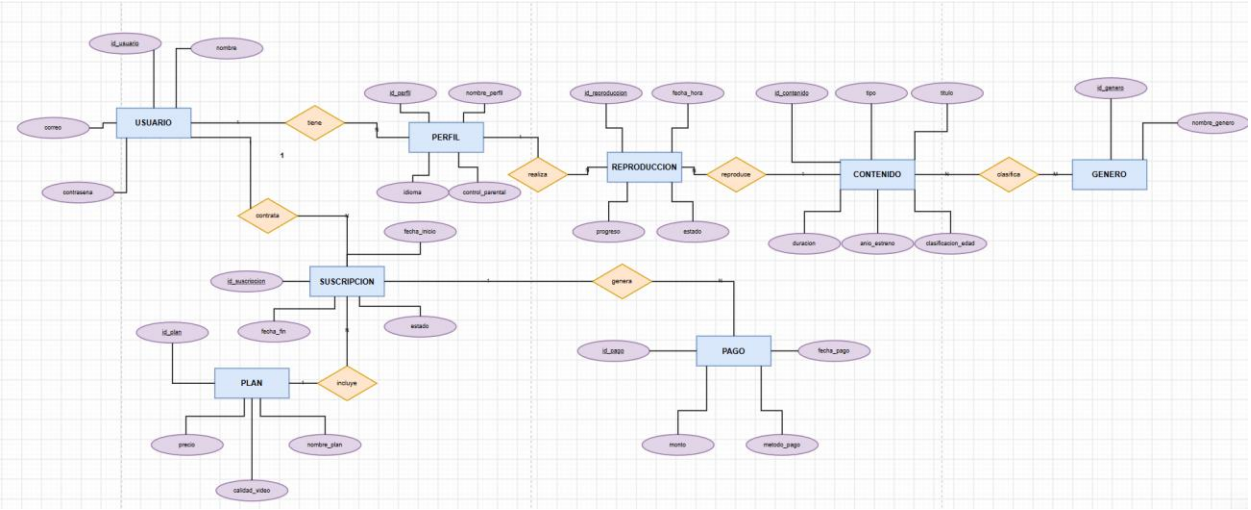
4. MODELOS CONCEPTUALES DE BASES DE DATOS

4.1. Modelo Entidad-Relación (E-R)

El modelo entidad-relación representa la estructura conceptual de la plataforma de streaming y sus principales componentes.

- Entidades: Usuario, Perfil, Plan, Suscripción, Pago, Contenido, Género y Reproducción.
- Atributos: cada entidad contiene atributos identificadores y descriptivos, como id_usuario, nombre, correo, id_plan, precio, título, tipo, duración y fecha de reproducción.
- Relaciones: un usuario posee perfiles y suscripciones; una suscripción corresponde a un plan y puede registrar pagos; un perfil realiza reproducciones de contenidos; un contenido puede pertenecer a varios géneros.
- Cardinalidades: Usuario–Perfil (1:N), Usuario–Suscripción (1:N), Plan–Suscripción (1:N), Suscripción–Pago (1:N), Perfil–Reproducción (1:N), Contenido–Reproducción (1:N) y Contenido–Género (N:M).
- Claves primarias: cada tabla utiliza un identificador único; la tabla contenido_genero utiliza una clave primaria compuesta por id_contenido e id_genero.

Figura 1. Diagrama Entidad-Relación de la plataforma de streaming. (Insertar aquí la imagen del diagrama elaborado.)



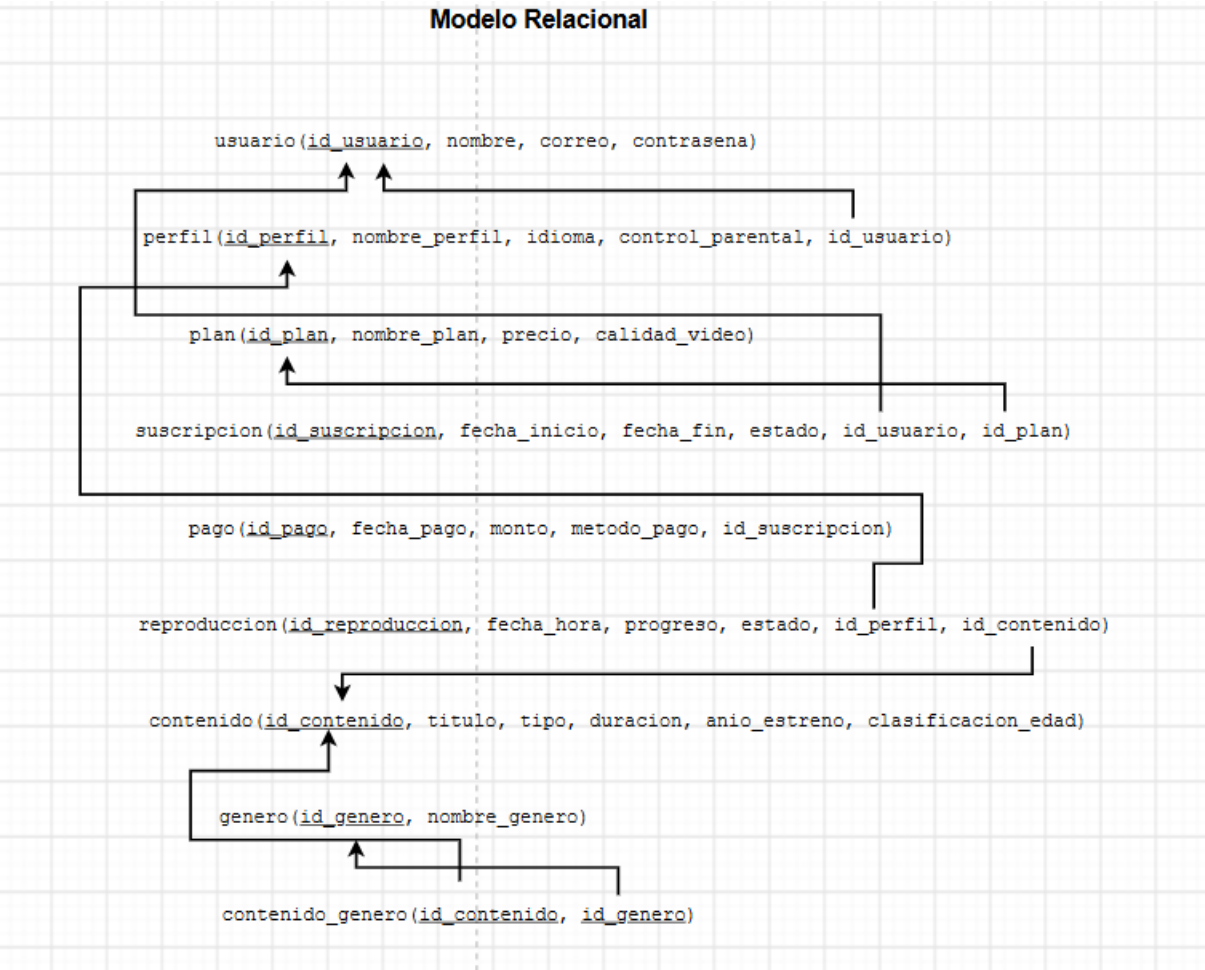
4.2. Modelo Relacional

El modelo relacional transforma las entidades y relaciones del modelo conceptual en tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas.

- Tablas: usuario, perfil, plan, suscripcion, pago, contenido, genero, contenido_genero y reproduccion.
- Los atributos utilizan tipos de datos apropiados como VARCHAR, DATE, DATETIME, DECIMAL, INT, SMALLINT, TINYINT y BOOLEAN.
- Las claves primarias identifican de forma única cada registro de las tablas.
- Las claves foráneas mantienen la integridad referencial entre usuario, perfil, suscripcion, plan, pago, contenido, genero y reproduccion.

Esquema relacional implementado mediante las tablas y relaciones descritas anteriormente.

Figura 2. Modelo relacional de la plataforma de streaming. (Insertar aquí la imagen generada con una herramienta CASE.)



CÓDIGO SQL

5.1. Creación de Tablas (DDL)

Presentar el código SQL correspondiente a la creación de al menos 3 tablas representativas del sistema. El código debe incluir:

- Sentencia CREATE TABLE con el nombre de la tabla según la convención del proyecto.
- Definición de columnas con tipos de datos apropiados (INT, VARCHAR, DATE, DECIMAL, etc.).
- Restricciones: PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT, CHECK.
- Claves foráneas con FOREIGN KEY ... REFERENCES para mantener la integridad referencial.

```sql
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario  VARCHAR(10)  NOT NULL,
    nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo      VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena  VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
    PRIMARY KEY (id_usuario)
);

CREATE TABLE perfil (
    id_perfil         VARCHAR(10) NOT NULL,
    nombre_perfil     VARCHAR(50) NOT NULL,
    idioma            VARCHAR(30) NOT NULL,
    control_parental  BOOLEAN     NOT NULL,
    id_usuario        VARCHAR(10) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_perfil),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE plan (
    id_plan        VARCHAR(10)  NOT NULL,
    nombre_plan    VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,
    precio         DECIMAL(6,2) NOT NULL,
    calidad_video  VARCHAR(10)  NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_plan),
    CHECK (precio >= 0),
    CHECK (calidad_video IN ('SD', 'HD', '4K'))
);

CREATE TABLE suscripcion (
    id_suscripcion  VARCHAR(10) NOT NULL,
    fecha_inicio    DATE        NOT NULL,
    fecha_fin       DATE,
    estado          VARCHAR(15) NOT NULL,
    id_usuario      VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_plan         VARCHAR(10) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_suscripcion),
    CHECK (estado IN ('Activa', 'Vencida', 'Cancelada')),
    CHECK (fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_plan)    REFERENCES plan(id_plan)
);

CREATE TABLE pago (
    id_pago         VARCHAR(10)  NOT NULL,
    fecha_pago      DATE         NOT NULL,
    monto           DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    metodo_pago     VARCHAR(30)  NOT NULL,
    id_suscripcion  VARCHAR(10)  NOT NULL,
```

```
    PRIMARY KEY (id_pago),
    CHECK (monto > 0),
    CHECK (metodo_pago IN ('Tarjeta', 'PayPal', 'Transferencia')),
    FOREIGN KEY (id_suscripcion) REFERENCES suscripcion(id_suscripcion)
);

CREATE TABLE contenido (
    id_contenido       VARCHAR(10)  NOT NULL,
    titulo             VARCHAR(150) NOT NULL,
    tipo               VARCHAR(15)  NOT NULL,
    duracion           INT          NOT NULL,
    año_estreno        SMALLINT     NOT NULL,
    clasificacion_edad VARCHAR(10)  NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_contenido),
    CHECK (tipo IN ('Película', 'Serie', 'Documental')),
    CHECK (duracion > 0),
    CHECK (año_estreno >= 1900)
);

CREATE TABLE genero (
    id_genero      VARCHAR(10) NOT NULL,
    nombre_genero  VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    PRIMARY KEY (id_genero)
);

CREATE TABLE contenido_genero (
    id_contenido  VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_genero     VARCHAR(10) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_contenido, id_genero),
    FOREIGN KEY (id_contenido) REFERENCES contenido(id_contenido) ON DELETE CAS-
CADE,
    FOREIGN KEY (id_genero)    REFERENCES genero(id_genero)       ON DELETE CAS-
CADE
);

CREATE TABLE reproduccion (
    id_reproduccion  VARCHAR(10) NOT NULL,
    fecha_hora       DATETIME    NOT NULL,
    progreso         TINYINT     NOT NULL,
    estado           VARCHAR(15) NOT NULL,
    id_perfil        VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_contenido     VARCHAR(10) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_reproduccion),
```

```
    CHECK (progreso BETWEEN 0 AND 100),
    CHECK (estado IN ('En curso', 'Terminado')),
    FOREIGN KEY (id_perfil)    REFERENCES perfil(id_perfil),
    FOREIGN KEY (id_contenido) REFERENCES contenido(id_contenido)
```

5.2. Inserción de Datos (DML)

Incluir sentencias INSERT INTO con datos de ejemplo representativos para al menos 3 tablas. Los datos deben ser coherentes entre sí (las claves foráneas deben corresponder a registros existentes) y deben cubrir casos variados para que las consultas posteriores sean significativas.

> -- Ejemplo de insercion de datos
> INSERT INTO nombre_tabla (campo_texto, campo_fecha, id_foraneo)
> VALUES
> ('Valor 1', '2024-01-15', 1),
> ('Valor 2', '2024-02-20', 2),
> ('Valor 3', '2024-03-05', 1);

```
INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, correo, contrasena)
VALUES
    ('USR01', 'Valeria Ortiz', 'valeria.ortiz@correo.com', 'hash_a91c02'),
    ('USR02', 'Marco Salazar', 'marco.salazar@correo.com', 'hash_b37d15'),
    ('USR03', 'Lucía Herrera', 'lucia.herrera@correo.com', 'hash_c46e88'),
    ('USR04', 'Andrés Cevallos', 'andres.cevallos@correo.com', 'hash_d52f31'),
    ('USR05', 'Paola Jaramillo', 'paola.jaramillo@correo.com', 'hash_e68a47');

INSERT INTO plan (id_plan, nombre_plan, precio, calidad_video)
VALUES
    ('PLN01', 'Básico', 4.99, 'SD'),
    ('PLN02', 'Estándar', 8.99, 'HD'),
    ('PLN03', 'Premium', 12.99, '4K');

INSERT INTO genero (id_genero, nombre_genero)
VALUES
    ('GEN01', 'Drama'),
    ('GEN02', 'Comedia'),
    ('GEN03', 'Misterio'),
    ('GEN04', 'Documental'),
    ('GEN05', 'Acción'),
    ('GEN06', 'Familiar');

INSERT INTO contenido (id_contenido, titulo, tipo, duracion, año_estreno, clasi-
ficacion_edad)
```

```
VALUES
    ('CON01', 'La Ruta del Cóndor', 'Película', 112, 2024, '+12'),
    ('CON02', 'Noches en Quito', 'Serie', 45, 2023, '+16'),
    ('CON03', 'Misterio en la Mitad del Mundo', 'Serie', 50, 2025, '+12'),
    ('CON04', 'Planeta Andino', 'Documental', 90, 2022, 'Todos'),
    ('CON05', 'Risas en Familia', 'Serie', 25, 2021, 'Todos'),
    ('CON06', 'Código Rojo', 'Película', 128, 2025, '+16'),
    ('CON07', 'Cocina de Mi Tierra', 'Documental', 60, 2024, 'Todos'),
    ('CON08', 'El Último Verano', 'Película', 101, 2023, '+12');

INSERT INTO contenido_genero (id_contenido, id_genero)
VALUES
    ('CON01', 'GEN01'),
    ('CON01', 'GEN05'),
    ('CON02', 'GEN01'),
    ('CON02', 'GEN03'),
    ('CON03', 'GEN03'),
    ('CON04', 'GEN04'),
    ('CON05', 'GEN02'),
    ('CON05', 'GEN06'),
    ('CON06', 'GEN05'),
    ('CON06', 'GEN03'),
    ('CON07', 'GEN04'),
    ('CON07', 'GEN06'),
    ('CON08', 'GEN01');

INSERT INTO perfil (id_perfil, nombre_perfil, idioma, control_parental,
id_usuario)
VALUES
    ('PRF01', 'Valeria', 'Español', FALSE, 'USR01'),
    ('PRF02', 'Niños', 'Español', TRUE, 'USR01'),
    ('PRF03', 'Marco', 'Español', FALSE, 'USR02'),
    ('PRF04', 'Lucía', 'Inglés', FALSE, 'USR03'),
    ('PRF05', 'Familia', 'Español', TRUE, 'USR03'),
    ('PRF06', 'Andrés', 'Español', FALSE, 'USR04'),
    ('PRF07', 'Paola', 'Español', FALSE, 'USR05'),
    ('PRF08', 'Invitado', 'Inglés', FALSE, 'USR05');

INSERT INTO suscripcion (id_suscripcion, fecha_inicio, fecha_fin, estado,
id_usuario, id_plan)
VALUES
    ('SUS01', '2026-01-10', NULL, 'Activa', 'USR01', 'PLN02'),
    ('SUS02', '2025-11-05', '2026-02-05', 'Vencida', 'USR02', 'PLN01'),
```

```
    ('SUS03', '2026-02-01', NULL, 'Activa', 'USR03', 'PLN03'),
    ('SUS04', '2026-03-15', '2026-06-15', 'Cancelada', 'USR04', 'PLN02'),
    ('SUS05', '2026-04-20', NULL, 'Activa', 'USR05', 'PLN01');

INSERT INTO pago (id_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago, id_suscripcion)
VALUES
    ('PAG01', '2026-01-10', 8.99, 'Tarjeta', 'SUS01'),
    ('PAG02', '2026-02-10', 8.99, 'Tarjeta', 'SUS01'),
    ('PAG03', '2025-11-05', 4.99, 'PayPal', 'SUS02'),
    ('PAG04', '2025-12-05', 4.99, 'PayPal', 'SUS02'),
    ('PAG05', '2026-02-01', 12.99, 'Tarjeta', 'SUS03'),
    ('PAG06', '2026-03-15', 8.99, 'Transferencia', 'SUS04'),
    ('PAG07', '2026-04-15', 8.99, 'Transferencia', 'SUS04'),
    ('PAG08', '2026-04-20', 4.99, 'Tarjeta', 'SUS05');

INSERT INTO reproduccion (id_reproduccion, fecha_hora, progreso, estado,
id_perfil, id_contenido)
VALUES
    ('REP01', '2026-01-11 20:30:00', 100, 'Terminado', 'PRF01', 'CON01'),
    ('REP02', '2026-01-12 21:00:00', 45, 'En curso', 'PRF01', 'CON02'),
    ('REP03', '2026-01-15 16:10:00', 100, 'Terminado', 'PRF02', 'CON05'),
    ('REP04', '2025-11-06 19:45:00', 100, 'Terminado', 'PRF03', 'CON06'),
    ('REP05', '2025-12-10 22:00:00', 70, 'En curso', 'PRF03', 'CON03'),
    ('REP06', '2026-02-03 20:15:00', 100, 'Terminado', 'PRF04', 'CON06'),
    ('REP07', '2026-02-10 18:30:00', 100, 'Terminado', 'PRF05', 'CON04'),
    ('REP08', '2026-03-20 21:40:00', 30, 'En curso', 'PRF06', 'CON08'),
    ('REP09', '2026-04-22 20:00:00', 100, 'Terminado', 'PRF07', 'CON07'),
    ('REP10', '2026-05-01 19:20:00', 60, 'En curso', 'PRF07', 'CON01'),
    ('REP11', '2026-05-05 23:05:00', 100, 'Terminado', 'PRF08', 'CON08'),
    ('REP12', '2026-05-06 17:00:00', 100, 'Terminado', 'PRF05', 'CON05');

-- Verificacion rapida de cantidades
SELECT 'usuario' AS tabla, COUNT(*) AS filas FROM usuario
UNION ALL SELECT 'perfil', COUNT(*) FROM perfil
UNION ALL SELECT 'plan', COUNT(*) FROM plan
UNION ALL SELECT 'suscripcion', COUNT(*) FROM suscripcion
UNION ALL SELECT 'pago', COUNT(*) FROM pago
UNION ALL SELECT 'contenido', COUNT(*) FROM contenido
UNION ALL SELECT 'genero', COUNT(*) FROM genero
UNION ALL SELECT 'contenido_genero', COUNT(*) FROM contenido_genero
UNION ALL SELECT 'reproduccion', COUNT(*) FROM reproduccion;
```

CONSULTA DE ÁLGEBRA RELACIONAL Y TRADUCIR A SQL

Las consultas siguientes muestran la aplicación del álgebra relacional y su traducción equivalente a SQL sobre los datos de la plataforma.

Se emplean operadores de selección, proyección, reunión y agrupamiento para obtener información relevante del sistema.

Consulta 1 — Selección (σ)

Descripción del objetivo de la consulta: Obtener las películas con una duración superior a 100 minutos.

Álgebra Relacional:

> σ tipo = 'Película' ∧ duracion > 100 (contenido)

SQL:

```
SELECT *
FROM contenido
WHERE tipo = 'Película' AND duracion > 100;
```

```
MySQL  localhost:33060+ ssl  streaming_db  SQL > SELECT * FROM contenido WHERE tipo LIKE 'Pel%' AND duracion > 100;
+--------------+--------------------+----------+----------+--------------+--------------------+
| id_contenido | titulo             | tipo     | duracion | anio_estreno | clasificacion_edad |
+--------------+--------------------+----------+----------+--------------+--------------------+
| CON01        | La Ruta del Cóndor | Película |      112 |         2024 | +12                |
| CON06        | Código Rojo        | Película |      128 |         2025 | +16                |
| CON08        | El Último Verano   | Película |      101 |         2023 | +12                |
+--------------+--------------------+----------+----------+--------------+--------------------+
```

Resultado esperado: Se obtendrán las películas cuya duración sea mayor a 100 minutos. Con los datos registrados, corresponden a “La Ruta del Cóndor” y “Código Rojo”.

Consulta 2 — Proyección (π)

Descripción del objetivo de la consulta: Mostrar el título, tipo y año de estreno de cada contenido disponible.

Álgebra Relacional:

> π titulo, tipo, año_estreno (contenido)

SQL:

```
SELECT titulo, tipo, año_estreno
FROM contenido;
```

```
MySQL  localhost:33060+ ssl  streaming_db  SQL > SELECT titulo, tipo, anio_estreno FROM contenido;
+-------------------------------+------------+---------------+
| titulo                        | tipo       | anio_estreno |
+-------------------------------+------------+---------------+
| La Ruta del Cóndor            | Película   |          2024 |
| Noches en Quito               | Serie      |          2023 |
| Misterio en la Mitad del Mundo | Serie      |          2025 |
| Planeta Andino                | Documental |          2022 |
| Risas en Familia              | Serie      |          2021 |
| Código Rojo                   | Película   |          2025 |
| Cocina de Mi Tierra           | Documental |          2024 |
| El Último Verano              | Película   |          2023 |
+-------------------------------+------------+---------------+
8 rows in set (0.0011 sec)
```

Resultado esperado: Se mostrarán únicamente las columnas titulo, tipo y año_estreno para los ocho contenidos registrados.

Consulta 3 — Selección con Proyección (σ + π combinados)

Descripción: Combina una condición de filtro con la selección de columnas específicas para identificar series estrenadas desde 2023.

Álgebra Relacional:

> π titulo, duracion (σ tipo = 'Serie' ∧ año_estreno >= 2023 (contenido))

SQL:

```
SELECT titulo, duracion
FROM contenido
WHERE tipo = 'Serie' AND año_estreno >= 2023;
```

```
MySQL  localhost:33060+ ssl  streaming_db  SQL > SELECT titulo, duracion
                                             -> FROM contenido
                                             -> WHERE tipo = 'Serie' AND anio_estreno >= 2023;
+-------------------------------+----------+
| titulo                        | duracion |
+-------------------------------+----------+
| Noches en Quito               |       45 |
| Misterio en la Mitad del Mundo |       50 |
+-------------------------------+----------+
2 rows in set (0.0013 sec)
```

Resultado esperado: Se obtendrán el título y la duración de las series “Noches en Quito”, “Misterio en la Mitad del Mundo”.

Consulta 4 — Reunión natural / JOIN (operador: ⋈)

Descripción: Relacionar usuarios, suscripciones y planes para conocer qué plan tiene cada usuario y cuál es su estado.

Álgebra Relacional:

> π usuario.nombre, plan.nombre_plan, suscripcion.estado (usuario ⋈ usuario.id_usuario = suscripcion.id_usuario suscripcion ⋈ suscripcion.id_plan = plan.id_plan plan)

SQL:

```
SELECT u.nombre, p.nombre_plan, s.estado
FROM usuario u
JOIN suscripcion s ON u.id_usuario = s.id_usuario
JOIN plan p ON s.id_plan = p.id_plan
WHERE s.estado = 'Activa';
```

```
MySQL  localhost:33060+ ssl  streaming_db  SQL > SELECT u.nombre, p.nombre_plan, s.estado
                                               -> FROM usuario u
                                               -> JOIN suscripcion s ON u.id_usuario = s.id_usuario
                                               -> JOIN plan p ON s.id_plan = p.id_plan
                                               -> WHERE s.estado = 'Activa';
+-----------------+-------------+--------+
| nombre          | nombre_plan | estado |
+-----------------+-------------+--------+
| Valeria Ortiz   | Estándar    | Activa |
| Lucía Herrera   | Premium     | Activa |
| Paola Jaramillo | Básico      | Activa |
+-----------------+-------------+--------+
3 rows in set (0.0011 sec)
```

Resultado esperado: Se mostrarán los usuarios que tienen una suscripción activa, junto con el nombre del plan contratado y el estado de la suscripción.

Consulta 5 — Consulta con agrupamiento y función de agregación

Descripción: Contar cuántas reproducciones registra cada contenido y mostrar únicamente los contenidos con dos o más reproducciones.

Álgebra Relacional:

```
γ id_contenido; COUNT(id_reproduccion) (reproduccion)
```

En álgebra relacional extendida, se agrupa por id_contenido y se cuentan las reproducciones.

SQL:

```
SELECT id_contenido, COUNT(id_reproduccion) AS total_reproducciones
FROM reproduccion


GROUP BY id_contenido
HAVING COUNT(id_reproduccion) >= 2;
```

```
MySQL  localhost:33060+ ssl  streaming_db  SQL > SELECT id_contenido, COUNT(id_reproduccion) AS total_reproducciones
                                               -> FROM reproduccion
                                               -> GROUP BY id_contenido
                                               -> HAVING COUNT(id_reproduccion) >= 2;
+--------------+----------------------+
| id_contenido | total_reproducciones |
+--------------+----------------------+
| CON01        |                    2 |
| CON05        |                    2 |
| CON06        |                    2 |
| CON08        |                    2 |
+--------------+----------------------+
4 rows in set (0.0009 sec)
```

Resultado esperado: Se mostrará el total de reproducciones por contenido, considerando únicamente los contenidos que tienen al menos dos reproducciones.

CONCLUSIONES

Conclusión 1: Reflexión sobre el proceso de modelado conceptual. ¿Qué aprendizajes generó la elaboración del diagrama E-R y el modelo relacional? ¿Qué dificultades se encontraron al identificar entidades, atributos y relaciones?

La elaboración del modelo entidad-relación y del modelo relacional permitió identificar de manera ordenada las entidades principales del sistema de streaming, sus atributos, claves y relaciones. Este proceso facilitó la comprensión de la relación entre usuarios, perfiles, planes, suscripciones, pagos, contenidos y reproducciones. La principal dificultad fue establecer correctamente las relaciones entre las tablas y diferenciar las relaciones de uno a muchos y de muchos a muchos; sin embargo, la tabla intermedia contenido_genero permitió resolver adecuadamente esta última relación.

Conclusión 2: Reflexión sobre la implementación SQL. ¿Cómo contribuyó la escritura del código SQL (DDL y DML) a comprender la estructura de una base de datos relacional? ¿Qué aspectos del lenguaje SQL resultaron más relevantes?

La implementación del código SQL mediante las instrucciones DDL y DML permitió comprender cómo se construye y administra una base de datos relacional. La creación de tablas, claves primarias, claves foráneas, restricciones CHECK, valores por defecto e inserción de registros ayudó a garantizar la integridad y coherencia de la información. Además, las restricciones de integridad referencial demostraron la importancia de mantener relaciones válidas entre las tablas y evitar datos inconsistentes.

Conclusión 3: Reflexión sobre las consultas de álgebra relacional. ¿Cómo el uso del álgebra relacional facilita la comprensión y construcción de consultas SQL? ¿Qué tipo de consultas resultaron más útiles para obtener información del sistema?

El uso del álgebra relacional facilitó la comprensión y construcción de las consultas SQL, ya que permitió representar primero las operaciones de selección, proyección, reunión y agrupamiento antes de escribirlas en SQL. Las consultas con JOIN fueron especialmente útiles para combinar información de usuarios, suscripciones y planes, mientras que las consultas con filtros y funciones de agregación permitieron obtener información específica y resúmenes estadísticos sobre los contenidos y sus reproducciones.

BIBLIOGRAFÍA

[1] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentos de sistemas de bases de datos*, 7.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2016.

[2] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, *Fundamentos de bases de datos*, 7.ª ed. Madrid, España: McGraw-Hill, 2020.

[3] C. J. Date, *Introducción a los sistemas de bases de datos*, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2001.

[4] Oracle Corporation, “MySQL 8.0 Reference Manual: Data Definition Statements,” [En línea]. Disponible en: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-data-definition-statements.html. [Accedido: 11-nov-2026].

[5] Oracle Corporation, “MySQL 8.0 Reference Manual: Data Manipulation Statements,” [En línea]. Disponible en: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-data-manipulation-statements.html. [Accedido: 11-nov-2026].

[6] R. Ramakrishnan y J. Gehrke, *Sistemas de gestión de bases de datos*, 3.ª ed. Madrid, España: McGraw-Hill, 2007.